Završni ispit (pitanja)
Banja Luka, 03.10.2018. godine

1.pitanje (20%)

Šta je kavitacija? Koristeći datu relaciju i tabelu objasniti uslove pojave kavitacije kod hidrauličkih reakcijskih turbina.

$$p_{\mathrm{M}} = \gamma\left[\frac{\alpha_{\mathrm{B}} v_{\mathrm{B}}^2 - \alpha_M v_M^2}{2g} + \Delta h - H_s\right] + p_{at} \geq p_k$$

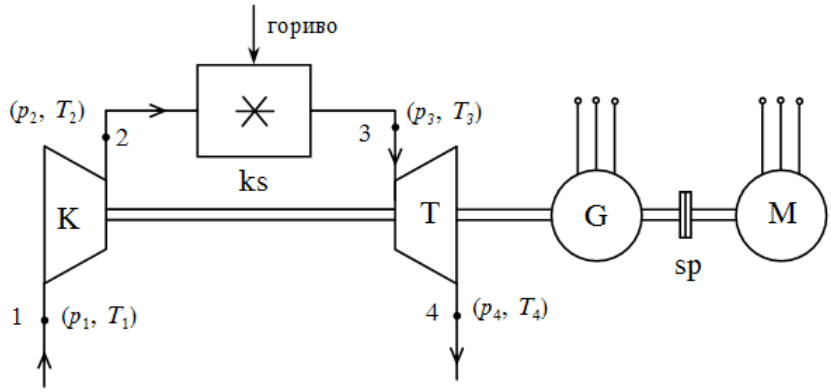
t (°C)	0	20	40	60	80	100
p_k (MPa)	0,001	0,004	0,01	0,02	0,045	0,1

2.pitanje (20%)

Objasniti *Rankine-Clausius*ov ciklus sa pregrijanom vodenom parom. Nacrtati *T-s* dijagram i odgovarajući blok dijagram postrojenja. Izvesti formulu za stepen korisnog dejstva. Izvršiti analizu uticaja povećanja temperature i pritiska pare na ulazu u turbinu na stepen iskorišćenja ciklusa (uz prikaz na odgovarajućim dijagramima).

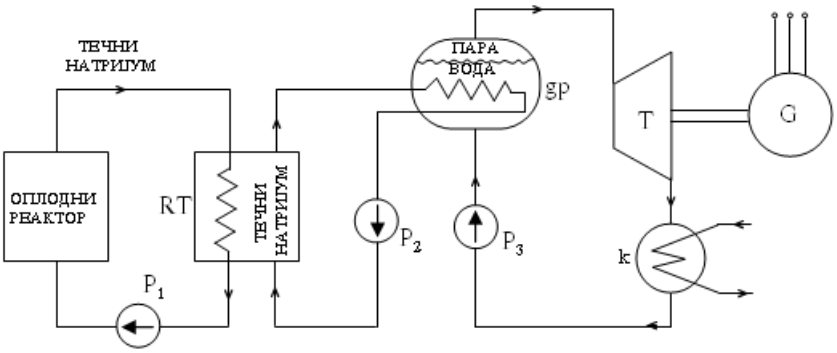
3.pitanje (20%)

Kakvo je postrojenje prikazano na slici? Kakve su mu osobine? Nacrtati skicu njegovog termodinamičkog ciklusa u *T-s* ravni i objasniti ga.

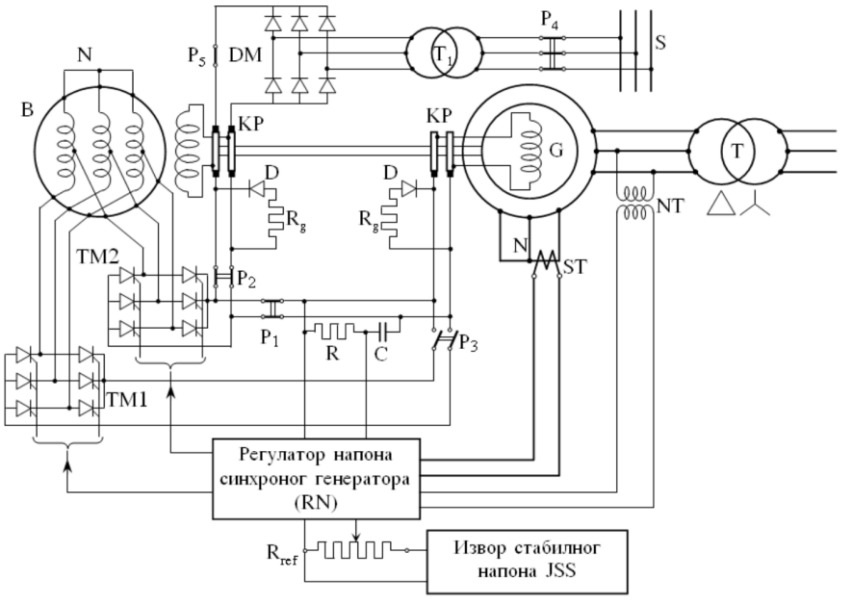


4. pitanje (20%)

Objasniti šta je prikazano na slici. Navesti sve osnovne elemente datog postrojenja i objasniti njihovu ulogu.



5. pitanje (20%)

Koristeći datu sliku objasniti:

a) Kako se vrši regulacije pobude u normalnom pogonu,
b) Kako se vrši forsiranje pobude,
c) Ulogu elemenata označenih sa R_g i D,
d) Ulogu elemenata označenih sa R i C.